

### **Требования к содержанию и структуре ВКР**

1. Содержание ВКР должно учитывать требования образовательного и профессионального стандартов (при его наличии) к профессиональной подготовленности выпускника и включать:

- обоснование актуальности темы исследования и разработки; анализ состояния проблемы; обзор литературы; выявление недостатков и нерешенных проблем;
- постановку задачи, формулирование цели работы; формулирование задач, требующих решения для достижения поставленной цели;
- обоснование выбора методов и средств решения задач;
- описание процесса реализации выбранных методов и средств решения поставленных задач;
- анализ и интерпретацию полученных результатов;
- анализ результатов исследования, обоснование достоверности и оценка их соответствия цели и задачам работы;
- рекомендации по использованию полученных результатов (практическая значимость работы);
- обобщение результатов работы и изложение плана дальнейших исследований (для бакалаврской работы – обязательно).

2. Рекомендуемый объем ВКР составляет:

- магистерской диссертации – 50–70 страниц печатного текста (без учета приложений);
- дипломной работы – 40–50 страниц печатного текста (без учета приложений);
- бакалаврской работы – 30–40 страниц печатного текста (без учета приложений).

3. Материалы ВКР должны состоять из структурных элементов, расположенных в следующем порядке:

- титульный лист (формируется в личном кабинете студента при загрузке работы);
- аннотация;
- содержание;
- обозначения и сокращения (при необходимости);
- основной текст ВКР, включающий в себя введение, основное содержание, заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

Объем *аннотации* должен составлять не более 1500 знаков. В аннотации необходимо отразить:

- цели и задачи работы;
- полученные результаты;
- рекомендации, предложенные на основании данной работы.

Структурный элемент «*Обозначения и сокращения*» содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в данной работе.

*Содержание* включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.

*Введение* содержит четкое и краткое обоснование выбора темы, ее актуальности, определение объекта и предмета исследования, целей и задач, перечень методов исследования; краткую формулировку научно-теоретической и практической значимости исследования; сведения об апробации результатов исследования (публикации, выступления на конференциях и т.д.).

*Основное содержание* посвящается раскрытию предмета исследования. Количество глав (разделов) и их характер зависят от особенностей темы, цели и задач, выбранных методов и т. п. Содержание глав (разделов) ВКР должно продемонстрировать умение автора логично, последовательно, сжато и аргументированно излагать материал, выявлять новое и оригинальное в ходе разработки рассматриваемой проблемы.

*Заключение* – последовательное логически стройное изложение итогов исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. Заключение может включать в себя практические предложения, что повышает ценность теоретического материала, но не должно повторять введение.

*Список* использованных источников включает все использованные источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.108-2022 «Библиографические ссылки на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. Общие требования к составлению и оформлению». Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в тексте ВКР.

Источники в списке располагают, используя один из следующих вариантов:

- алфавитное расположение, при этом отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.);
- по типам документов – материал в списке располагается сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы, стандарты и т. д.;
- по мере использования;
- хронологическое, если важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной источник.

Внутри разделов сведения об источниках располагаются в алфавитном порядке.

Каждое *приложение* следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита. Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. В тексте ВКР на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте ВКР.

### **Требования к оформлению ВКР**

1. При подготовке текста ВКР рекомендуется придерживаться ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

2. ВКР выполняется печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта, должна иметь переплет и соответствовать следующим требованиям:

- формат бумаги А4 (210 × 297 мм);
- поля страниц: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм;
- абзацный отступ: должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см;
- межстрочный интервал: 1,5 интервала;
- рекомендуемый тип шрифта – Times New Roman;
- размер шрифта: основной текст – 12–14 пт, названия параграфов – 14 пт, названия глав – 14 пт, текст в таблице, подписи к рисункам, таблицам – 12 или 14 пт;
- выравнивание основного текста: по ширине поля.

3. Все страницы ВКР нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т. д. Порядковый номер страницы печатают на середине нижнего поля страницы.

4. Оформление структурных элементов ВКР.

*Титульный лист* ВКР является первой страницей и оформляется в соответствии с Приложением 1.

*Основной текст* ВКР должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами.

Параграфы (пункты) следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы (раздела). Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов (пунктов) печатаются по центру строчными буквами (кроме первой прописной).

Заимствование текста из чужих источников без соответствующих ссылок недопустимо. Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

*Графики, схемы, диаграммы, таблицы* располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы.

*Иллюстрации* (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки), таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки. Пример записи: Рисунок 1 – Детали прибора. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела.

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

### **Критерии оценки защиты ВКР**

1. Защита бакалаврской работы оценивается по следующим критериям:

- **оценка «отлично»** выставляется, если:

- в тексте ВКР приведено обоснование актуальности проблемы на основе аналитического осмысления состояния теории и практики в конкретной области науки. Обоснованы и корректно поставлены цели и задачи исследования, которые соответствуют заявленной теме и содержанию работы. Выбранные методы соответствуют теме исследования и решаемой проблеме. Сформулированы перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы;

- доклад студента структурирован и раскрывает основные положения ВКР, материал презентации обладает наглядностью и структурированностью;

- ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса;

- отзыв научного руководителя без замечаний или с несущественными замечаниями, носящими дискуссионный характер;

- **оценка «хорошо»** выставляется, если:

- в ВКР приведено достаточно полное и аргументированное обоснование актуальности исследования, грамотно сформулирована изучаемая проблема. Вместе с тем нет должного обоснования замысла и целевых характеристик проведенного исследования, представленные материалы недостаточно аргументированы. Нечетко сформулирована значимость работы, встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы;

- в ходе доклада студентом допущены одна-две неточности, которые устранены при ответах на дополнительные уточняющие вопросы;

- ответы на вопросы членов ГЭК носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса;

- отзыв руководителя без замечаний или содержит незначительные замечания, которые не влияют на положительную оценку работы в целом;

- **оценка «удовлетворительно»** выставляется, если:

- в тексте ВКР дано описание последовательности применяемых методов, но их выбор не обоснован. Не обоснована значимость полученных результатов. Имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий другими;

- в ходе доклада студентом допущены ошибки, которые при указании на них устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику;

- ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы;

- выводы в отзыве руководителя указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему и разработать значимые научные и практические предложения и рекомендации;

- **оценка «неудовлетворительно»** выставляется, если:

- уровень подготовки студента не соответствует требованиям образовательного стандарта;

- студент не отвечает на поставленные вопросы членов ГЭК или ответы носят поверхностный характер, не раскрывают его сущности, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы;